

定日镜场的优化设计模型

摘要

塔式太阳能光热发电作为一种新型清洁能源技术，需要对定日镜场进行优化设计来实现。本文基于数据统计建立合适模型对定日镜的相关参数与设计方案进行探究，分别在定日镜尺寸和高度固定和可变的情况下探究额定功率下使得定日镜单位镜面面积年平均输出热功率尽量大的设计方案。

针对问题一，首先，建立吸收塔，集热器和定日镜场所在空间的地面三维坐标系，基于欧氏几何的矢量理论计算定日镜的余弦效率。然后，采用几何投影法用于计算阴影和遮挡效率，通过从太阳位置或吸热器目标点向定日镜的对角点投射矢量，检测与相邻定日镜的交点，进而确定阴影或遮挡情况。其次，基于三余弦定理，得到定日镜反射至集热器窗口的椭圆光斑方程。通过计算窗口内光斑的能量密度积分得到集热器截断效率。最后，根据附件中提供的公式计算定日镜的大气透射率，光学效率和定日镜场的输出热功率。将每月的数据和年均的数据填入表 1 和表 2 内。其中，年平均光学效率为 0.442，单位面积镜面年平均输出热功率为 0.405kW。

针对问题二，首先，以吸收塔为原点，地面为 xy 平面建立地面三维坐标系，分别计算夏至日、春分日 12 时的余弦效率、光学效率和除去余弦效率的因子乘积分布，确定余弦效率和其他效率的计算方法。余弦效率按问题一中的定义计算，其他效率通过傅里叶函数曲线拟合得出，从而计算出定日镜的光学效率分布。然后，以定日镜的 Campo 布置方法原则作为限制，利用粒子群算法从定日镜中按最高光学效率搜索，解出定日镜的高度（4m），尺寸（ 6×6 m）、数目（2673）和定日镜场的坐标分布，将其填入附件的 result2 中。最后，通过分析平均截断效率的增速来检验定日镜的尺寸和高度，并将每月的数据和年均的数据及参数设计填入表 4、表 5 和表 6 内。其中，年平均光学效率为 0.583，单位面积镜面年平均输出热功率为 0.562kW。

针对问题三，首先，按照吸收塔附近的光学效率值的大小对区域进行划分。规定每一区域内定日镜的尺寸和高度相对固定。然后，基于问题二中建立的定日镜的 Campo 布置法和粒子群搜索模型，对每个区域搜索出最优光学效率区域，再基于光学效率分层叠加模型将各区域输出热功率叠加直至达到 60MW。求出特定地点定日镜的尺寸、高度以及定日镜数目（2857）和坐标分布，将其填入附件的 result3 中。最后，计算出定日镜各月份和年均参数及参数设计填入表 8、表 9 和表 10 内。其中，年平均光学效率为 0.675，单位面积镜面年平均输出热功率为 0.621kW。

关键词：欧氏几何理论 Campo 布置方法 粒子群算法 光学效率分层叠加模型

一、问题重述

1.1 问题背景

构建以新能源为主体的新型电力系统是我国实现碳达峰和碳中和目标的关键措施之一。塔式太阳能光热发电作为一种新型清洁能源技术，具有重要的应用价值。

定日镜是塔式太阳能光热发电站的基本组件，由纵向转轴和水平转轴组成。通过控制转轴的位置，定日镜可以调整反射镜的方向和角度，将太阳光进行聚焦并传导到集热器上，最终转化为热能和电能。定日镜工作时会根据太阳的位置实时调整，确保太阳中心点的光线能准确指向集热器中心。同时，太阳光的入射角度是锥形的，需要定日镜具备适应不同入射光线的能力。塔式太阳能光热发电站是通过多个定日镜组成的定日镜场实现的，并且集热器的高度也要考虑在内。这些参数和结构是确定塔式太阳能光热发电性能的重要因素。因此，本文基于定日镜场的各项几何参数，通过建立数学模型，给出设计和建设塔式太阳能光热发电站的方法，以实现最佳的能量转化效率。

1.2 问题的提出

根据以上背景以及附件提供的定日镜位置数据，解决以下问题。

- 1、在给定吸收塔位置和定日镜尺寸、安装高度的情况下，计算该定日镜场的年平均光学效率、年平均输出热功率，以及单位镜面面积年平均输出热功率。
- 2、在给定定日镜场的额定功率为 60MW 且所有定日镜尺寸及安装高度相同的情况下，设计定日镜场的吸收塔的位置坐标、定日镜尺寸、安装高度、定日镜数目、定日镜位置，使得单位镜面面积年平均输出热功率尽量大。
- 3、在给定定日镜场的额定功率为 60MW，但定日镜尺寸和安装高度可以改变的情况下，重新设计定日镜场的各个参数，使得单位镜面面积年平均输出热功率尽量大。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

问题一要求在给定吸收塔位置和定日镜尺寸、安装高度的情况下，计算该定日镜场的年平均光学效率、年平均输出热功率，以及单位镜面面积年平均输出热功率。

首先，建立关于吸收塔，集热器和定日镜的地面三维坐标系，利用欧氏几何的矢量理论得到余弦效率的计算公式。然后，基于定日镜入射，法向和反射矢量的方向余弦计算出定日镜的方位角和仰角，最终得到表示定日镜被遮挡镜面面积占比的阴影遮挡效

率。其次，利用三余弦定理，得到定日镜反射至集热器窗口椭圆光斑区域的方程，通过对窗口内光斑的能量密度积分得到集热器截断效率。最后，根据附件中提供的公式计算出大气透射率，光学效率和定日镜场的输出热功率。

2.2 问题二的分析

问题二要求在给定定日镜场的额定功率为 60MW 且所有定日镜尺寸及安装高度相同的情况下设计定日镜场的吸收塔的位置坐标、定日镜尺寸、安装高度、定日镜数目、定日镜位置，使得单位镜面面积年平均输出热功率尽量大。

首先，基于春分，夏至的余弦效率、光学效率和其他效率的分布确定余弦效率和其他效率的计算方法，余弦效率按定义计算，其他效率通过拟合得出。然后，以定日镜的 Campo 布置方法原则作为限制，利用粒子群算法从定日镜中按最高光学效率搜索，得到定日镜的数目和坐标分布。其次，以吸收塔为原点建立地面三维坐标系，通过分析平均截断效率的增速来检验定日镜的尺寸和高度。最后，计算出定日镜各月份和年均参数，整合结果填入表格内。

2.3 问题三的分析

问题三要求在给定定日镜场的额定功率为 60MW，但定日镜尺寸和安装高度可以改变的情况下，重新设计定日镜场的各个参数，使得单位镜面面积年平均输出热功率尽量大。

首先，按照吸收塔附近的光学效率值的大小对区域进行划分。规定每一区域内定日镜的尺寸和高度相对固定。然后，基于问题二中建立的定日镜的 Campo 布置法和粒子群搜索模型，对每个区域搜索出最优光学效率区域，再将各区域输出热功率叠加直至达到 60MW。求出特定地点定日镜的尺寸、高度以及定日镜数目和坐标分布。最后，计算出定日镜各月份和年均参数，整合结果填入表格内。

本文的问题处理流程图如图 1 所示。

三、模型的假设

- 假设太阳光经过定日镜中心，反射至集热器的中心上。
- 假设镜面的洁净程度不影响太阳光线的反射。
- 数据来源可靠，具有一定的实用性。
- 假设定日镜场所在的圆形区域是平坦的，没有地形起伏或障碍物影响定日镜的安装和运行。

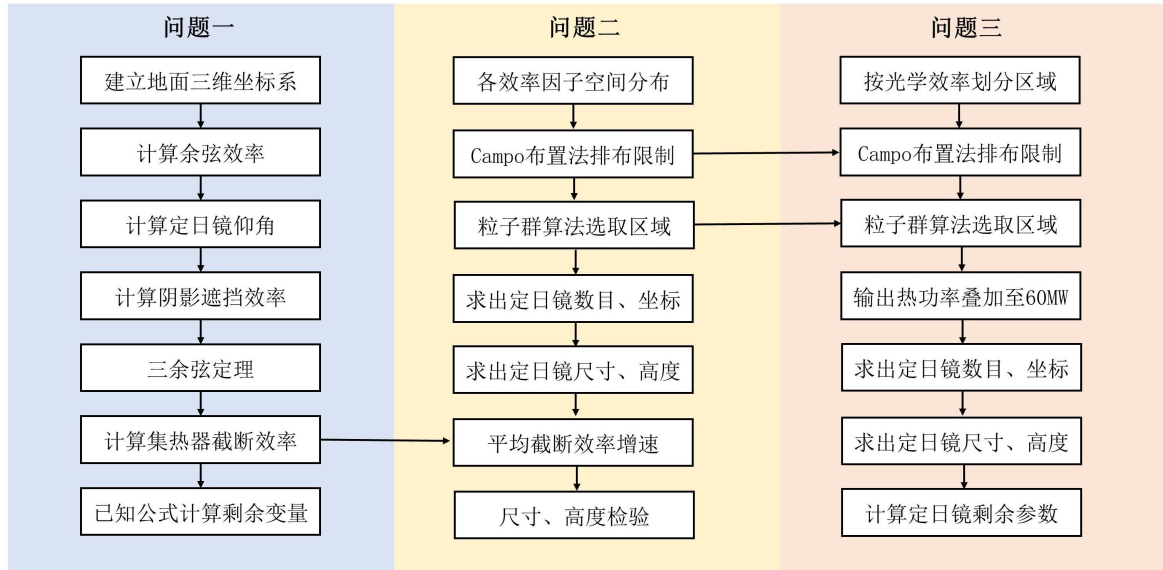


图 1 问题处理流程图

四、符号说明

符号	含义
α_s	太阳高度角
γ_s	太阳方位角
ST	当地时间
D	以春分作为第 0 天起算的天数
DNI	法向直接辐射辐照度
η	光学效率
η_{sb}	阴影遮挡效率
η_{cos}	余弦效率
η_{at}	大气透射率
η_{trunc}	集热器截断效率

五、问题一：定日镜场效率和热功率参数计算的建模和求解

5.1 定日镜场的光学效率模型

对于定日镜场的光学效率的计算，可将其抽象成几何模型，基于欧式几何理论，在相关的坐标系中分析求解阴影遮挡效率，余弦效率，大气透射率，集热器截断效率和镜面反射率，相乘得到定日镜场的光学效率。

5.1.1 余弦效率问题的计算

余弦效率指的是定日镜镜面实际采光面积与定日镜镜面面积的比值。我们建立如图 2 所示的三维直角坐标系。

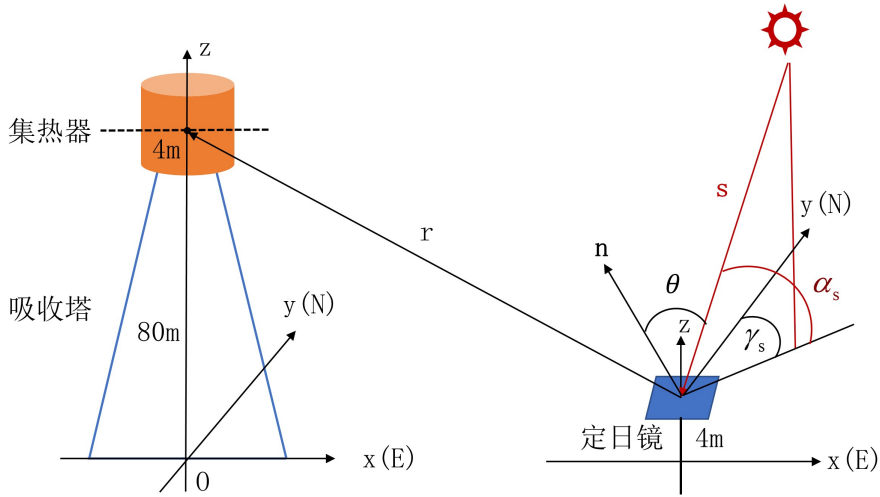


图 2 三维坐标系的建立示意图

根据题目的条件可知，定日镜镜面中心的坐标为 $(x, y, 4)$ ，集热器中心的坐标为 $(0, 0, 84)$ 。设 $\mathbf{n}$ 是定日镜法向的单位向量； $\mathbf{s}$ 是沿太阳光入射方向的单位向量； $\mathbf{r}$ 是沿定日镜反射方向的单位向量，其中入射角等于反射角。利用欧氏几何的矢量理论，可以得出余弦效率 $\eta_{\cos}$ 的计算公式：

$$\eta_{\cos} = \left| \sqrt{\frac{1 - \mathbf{s} \cdot \mathbf{r}}{2}} \right| \quad (1)$$

其中， $\mathbf{s}$ 和 $\mathbf{r}$ 都可以基于太阳高度角 α_s ，太阳方位角 γ_s 以及定日镜的坐标 $(x, y, 4)$ 计算得出：

$$\mathbf{s} = (-\cos \alpha_s \sin \gamma_s, -\cos \alpha_s \cos \gamma_s, -\sin \alpha_s) \quad (2)$$

$$\mathbf{r} = \frac{(-x, -y, 84 - z)}{\sqrt{x^2 + y^2 + (84 - z)^2}} \quad (3)$$

5.1.2 阴影遮挡效率问题的计算

根据题目的条件，控制系统对定日镜转动的调控目标是使得太阳中心点发出的光线经定日镜中心反射后指向集热器中心。我们将图 2 中的三维坐标系原点移至定日镜中心，各坐标轴指向不变。设定日镜反射方向的单位向量为 $\mathbf{v}_1$ ，法向方向的向量为 $\mathbf{v}_2$ ，入射方向的单位矢量为 $\mathbf{v}_3$ 。若 $\mathbf{v}_2$ 选取合适的模，则有 $\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_3$ 。另设 $\mathbf{v}_1$ 的方向余弦分别为 a_1, b_1, c_1 ， $\mathbf{v}_2$ 的方向余弦分别为 a_2, b_2, c_2 ， $\mathbf{v}_3$ 的方向余弦分别为 a_3, b_3, c_3 ，如图 3 所示。由余弦定理可得：

$$|\mathbf{v}_2| = \frac{a_1 + a_3}{\sqrt{2(1 + a_1a_3 + b_1b_3 + c_1c_3)}} = 2\sqrt{2(1 + a_1a_3 + b_1b_3 + c_1c_3)} \quad (4)$$

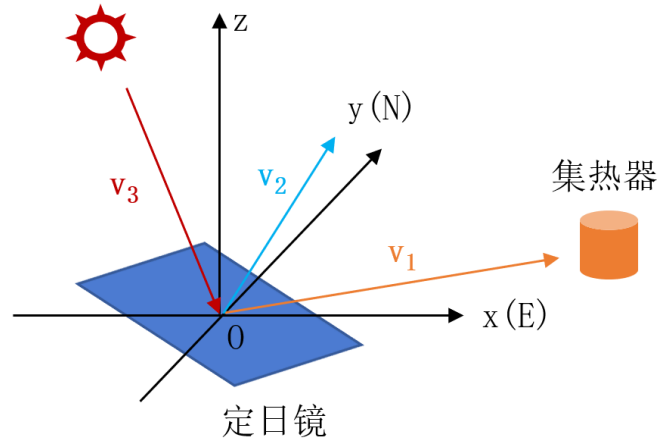


图 3 定日镜方位角和高度角的计算示意图

设定日镜的方位角为 γ_m ，若能求出 γ_m ，则由定日镜方位角和定日镜仰角 α_h 互余可求出 α_h 。 γ_m 的计算方法为：

$$\tan \gamma_m = \frac{b_2}{a_2} = \frac{b_1 + b_3}{a_1 + a_3} = \frac{\cos \varphi \sin \theta + \cos \alpha_s \sin \gamma_s}{\cos \varphi \cos \theta + \cos \alpha_s \cos \gamma_s} \quad (5)$$

其中， θ 表示定日镜中心和集热器中心的连线在地平面上的投影与 y 轴之间的夹角， φ 表示定日镜中心和集热器中心连线与地平面之间的夹角。由此，我们可以得到使得定日镜对太阳光跟踪时的仰角 α_h 。

根据图 3 中所建立的几何模型，将遮挡镜面面积占整个镜面面积的比值定义为阴影遮挡效率 η_{sb} ，计算公式为：

$$\eta_{sb} = \frac{d \tan \alpha_s}{w \cos \alpha_h (\tan \alpha_s + \tan \alpha_h)} \quad (6)$$

其中， d 是定日镜的间距； w 是定日镜的宽度。

5.1.3 集热器截断效率问题的计算

根据题目中的条件，太阳光是具有一定锥形角的一束锥形光线，因此太阳入射光线经定日镜任意一点的反射光线也是一束锥形光线，在集热器形成椭圆形的反射区域。建立以集热器中心为原点，集热器窗口为 xoy 平面的三维直角坐标系，如图 4 所示。通过查阅地理学的相关资料，得出太阳半张角 σ 可以近似看成一个常数 (0.26°)。利用三余弦定理，可以得到椭圆形反射区域的方程为：

$$\frac{x^2 \cos^2 \varphi}{R^2} + \frac{y^2 \cos^2 \varphi}{R^2 \cos^2(\gamma_m - \theta) \cos^2(\alpha_h - \varphi)} = 1 \quad (7)$$

其中， R 表示正方形定日镜面等效圆半径。等效圆即为和镜面面积相等的圆。

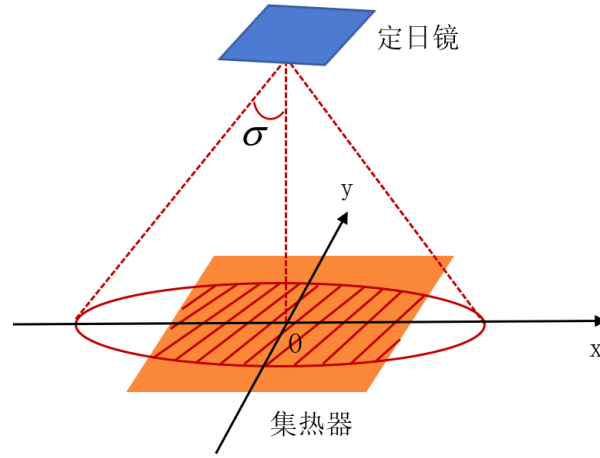


图 4 集热器截断效率示意图

集热器截断效率的定义是反射区域内的能量密度积分，通过查阅资料可得 [4]，光斑的能量分布符合高斯分布，故集热器截断效率 η_{trunc} 可表示为：

$$\eta_{trunc} = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \iint e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} dx dy \quad (8)$$

5.1.4 大气透射率问题的计算

根据附录中的公式，大气透射率 η_{at} 可表示为：

$$\eta_{at} = 0.99321 - 0.0001176d_{HR} + 1.97 \times 10^{-8} \times d_{HR}^2 \quad (9)$$

其中， d_{HR} 表示镜面中心到集热器中心的距离。在我们建立的地面三维坐标系中，计算公式为：

$$d_{HR} = \sqrt{x^2 + y^2 + 6400} \quad (10)$$

对于镜面反射率 η_{ref} ，根据题目的指示，我们取为 0.92。将上述各效率参数相乘，可得到定日镜场的光学效率。

5.2 定日镜场的输出热功率计算

在得到定日镜场的光学效率后，我们可以根据附录中的相关公式计算单位面积镜面平均输出热功率。具体步骤如图 5 所示。

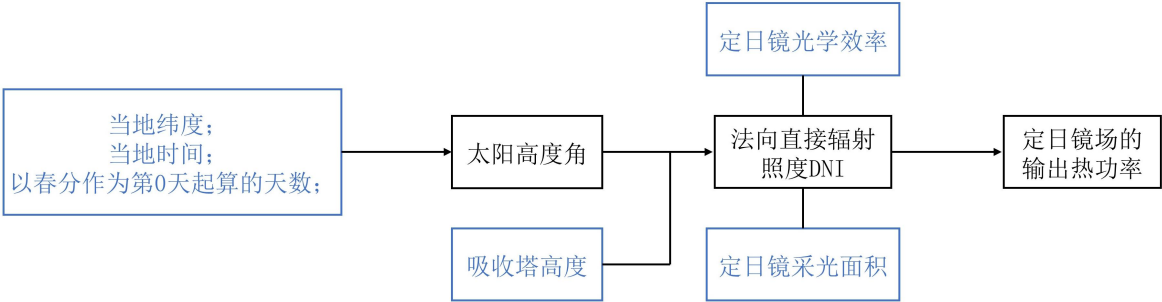


图 5 定日镜场输出热功率的计算示意图

其中，蓝色方框表示的是已知量。在得到定日镜场输出热功率的总量后，将其除以 60（12 个月 × 每月 21 日的 5 个测量时间点），可知单位面积镜面年平均输出热功率，填入表 2 内；对于每个月的五个时间点的数据，我们对其取平均值，填入表 1 内。其他变量也做相似处理。

5.3 模型求解和结果分析

根据定日镜场效率和热功率参数模型的建立，基于 Matlab 和 Python 编程，计算得到的结果如表 1 和表 2 所示。将每个月的定日镜参数变化趋势进行整合，结果如图 6 所示。

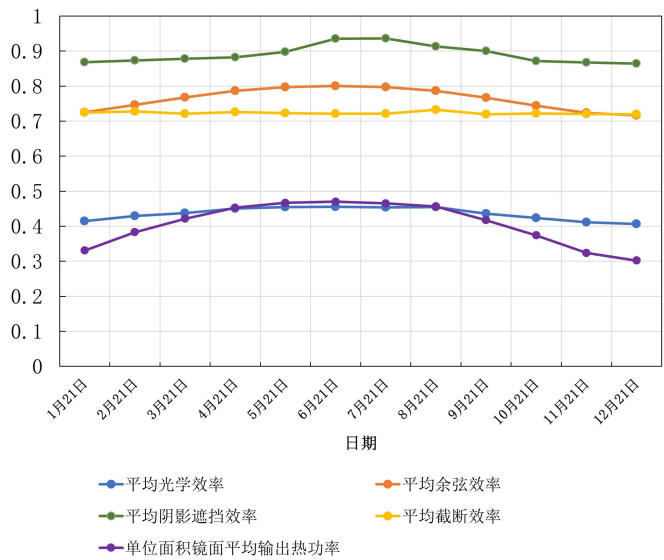


图 6 定日镜参数变化趋势图

日期	平均 光学效率	平均 余弦效率	平均 阴影遮挡效率	平均 截断效率	单位面积镜面 平均输出热功率
1 月 21 日	0.415	0.725	0.869	0.724	0.331
2 月 21 日	0.429	0.747	0.873	0.728	0.383
3 月 21 日	0.437	0.768	0.879	0.721	0.422
4 月 21 日	0.451	0.787	0.882	0.726	0.453
5 月 21 日	0.455	0.797	0.897	0.723	0.467
6 月 21 日	0.456	0.800	0.935	0.721	0.470
7 月 21 日	0.454	0.797	0.937	0.721	0.465
8 月 21 日	0.455	0.786	0.914	0.733	0.456
9 月 21 日	0.436	0.767	0.900	0.720	0.417
10 月 21 日	0.424	0.744	0.871	0.722	0.374
11 月 21 日	0.412	0.724	0.868	0.720	0.324
12 月 21 日	0.407	0.716	0.865	0.720	0.302

表 1 问题一每月 21 日平均光学效率及输出功率表

年平均 光学效率	年平均 余弦效率	年平均 阴影遮挡效率	年平均 输出热功率 (MW)	单位面积镜面 年平均输出热功率 (kW)
0.442	0.763	0.891	25.312	0.405

表 2 问题一年平均光学效率及输出功率表

由图 6 可知，定日镜的各项参数存在上升-下降的趋势。春分日至夏至日太阳高度角逐渐上升，夏至日至冬至日太阳高度角逐渐下降。其中，平均阴影遮挡效率的变化较为显著，冬季的影子较长，遮挡程度达到最大。这些都与常理相符。

六、问题二：尺寸高度统一情况下定日镜场的参数设计的建模和求解

同问题一，我们先建立以地面为 xoy 平面，吸收塔为原点的三维坐标系。在吸收塔周围 100 m 范围外排布定日镜场。使得定日镜场在达到 60MW 额定功率的条件下，单位镜面面积年平均输出热功率尽量大。

6.1 光学效率的简化计算

通过观察问题一中定日镜的数据，可以发现余弦效率的变化趋势和光学效率的变化趋势基本相同。由于问题二中优化的目标是使得定日镜场在达到额定功率的条件下，单

位镜面面积年平均输出热功率尽量大。若法向直接辐射辐照度 DNI 的影响不大，则需要着重讨论光学效率 η ，在光学效率的各因子中，我们重点讨论余弦效率对整体光学效率的影响。

我们分别作出夏至日、春分日 12 时的余弦效率、除去余弦效率和光学效率的因子乘积分布情况，如图 7 和图 8 所示。

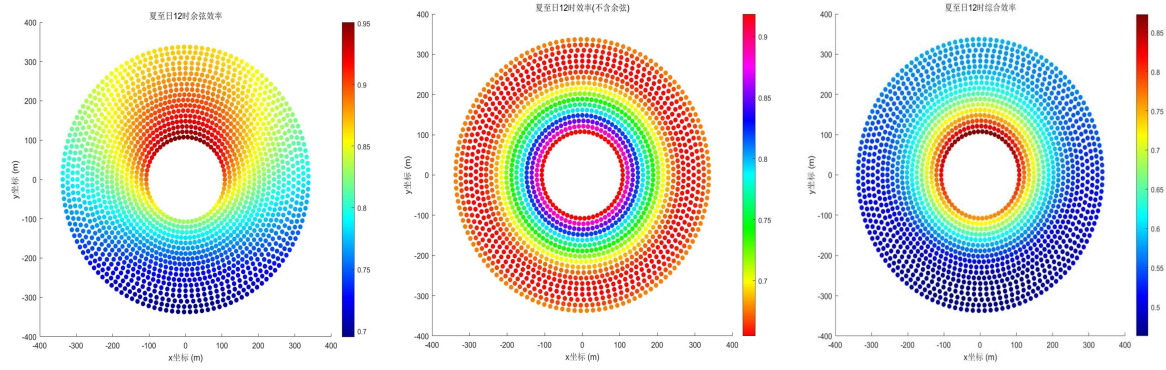


图 7 夏至日各效率因子分布图

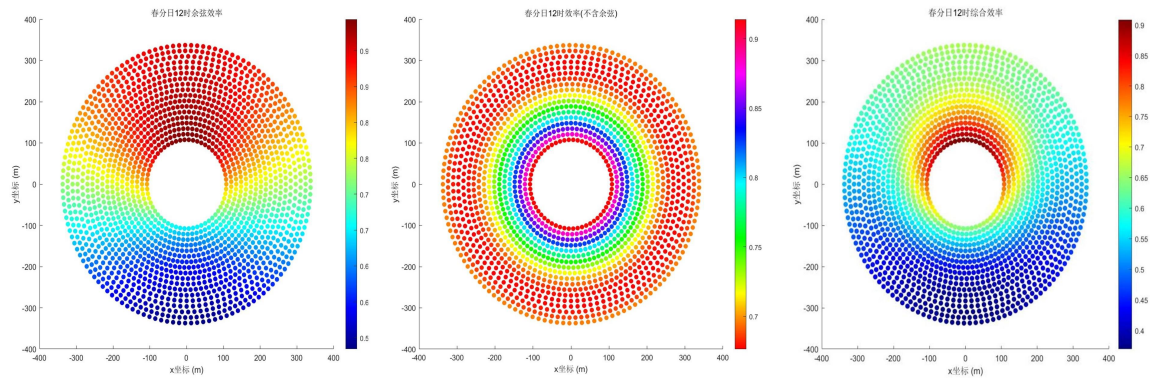


图 8 春分日各效率因子分布图

由图 8 和图 9 可以得到，除去余弦效率的因子乘积分布是以吸收塔为圆心，以不同半径的同心圆向外拓展的。可见，镜场高光学效率分布区间大小和太阳高度角有关，因此在镜场布局设计时，按照较高太阳高度角对应的时段来设计，并将定日镜尽可能的布置在高光学效率分布区间。因此，在计算定日镜光学效率的时候，可以将其分为两部分即余弦效率和非余弦效率。余弦效率需要根据问题一中给出的定义进行计算；非余弦效率可以按照同心圆拓展的规律进行拟合得出。结果如图 9 所示。

对于非余弦效率部分的拟合，我们采用傅里叶曲线拟合，计算公式为：

$$f(x) = a0 + a1 * \cos(x * w) + b1 * \sin(x * w) \quad (11)$$

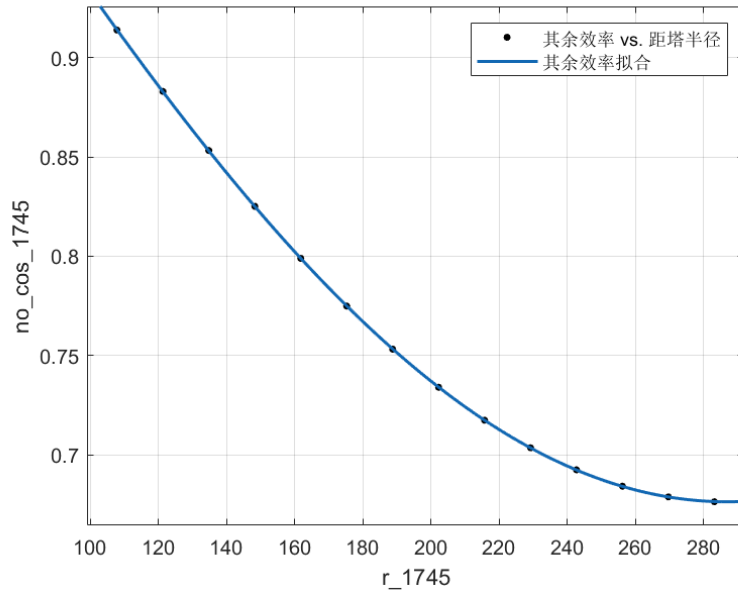


图 9 非余弦效率的拟合图

6.2 定日镜的 Campo 布置法和粒子群优化模型

在问题一中，我们讨论了 1735 面定日镜的年平均输出热功率。为了使得定日镜场的额定年平均输出热功率达到 60MW，我们可以基于问题一中的定日镜参数规律，适当地增加定日镜的面数，基于 Campo 布置方法原则 [8]，再利用粒子群算法从这些定日镜中按最高光学效率搜索，直到其输出热功率叠加至 60MW，然后对这些定日镜进行参数的计算。

首先，Campo 规则布置镜场的步骤是从第一个圆形区域的第一行开始，计算第一行的半径 R_1 。在布置过程中，首环的第一个定日镜将被放置在定日镜场的正北方向，而其余的定日镜则均匀分布。在安放第二行定日镜时，由于光学效率为连续值，而定日镜本身是有几何尺寸的，基于避免定日镜之间的碰撞和干扰的 Campo 规则和我们设定的定日镜尺寸，我们规定第二行定日镜距离第一行定日镜不超过 11m。Campo 规则的布置原理如图 10 所示。由于各行上的定日镜数量保持不变，同一行上相邻定日镜之间的间距会随着行半径的增大而逐渐增大。通过递推可以得到，第 n 行圆形区域的半径为：

$$R_n = \frac{2^{n-1}R_1}{11} \quad (12)$$

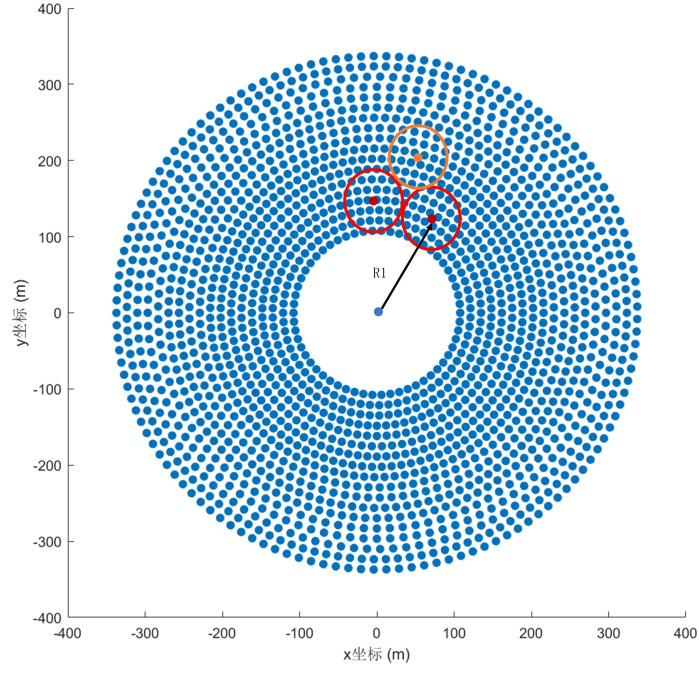


图 10 Campo 布置法布置定日镜的原则示意图

基于 Campo 布置的限制条件和题目本身的限制条件，采用粒子群算法选取最优光学效率的区域，最终得到定日镜数目和坐标。最终的目标优化方程组为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \max : \frac{E_{field}}{S_{field}} = \frac{DNI \sum_{i=0}^N A_i \eta_i}{\sum_{i=0}^N A_i} = DNI \sum_i \eta_i \\ s.t. \frac{l}{2} \leq h \\ 2 \leq l \leq 8 \\ 2 \leq h \leq 6 \\ \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2} \geq 5 + l \\ N \geq 1745 \\ E_{field} = 60MW \end{array} \right. \quad (13)$$

以下是该方程组的解释：

(1) 目标函数表示要最大化的目标是单位镜面面积的年平均输出热功率。其中， E_{field} 表示定日镜场的额定功率， S_{field} 表示定日镜场的总面积， DNI 表示入射太阳直接辐照度， N 表示定日镜的数量， A_i 表示第 i 个定日镜的面积， η_i 表示第 i 个定日镜的光学效率。

(2) 由于定日镜的安装高度 h 须大于等于定日镜的尺寸 l 的一半。这样可以避免阻挡和阴影对光线聚焦的影响。

(3) 根据题目中所给信息，定日镜的尺寸 l 应在 2 到 8 米之间，而安装高度 h 应在 2 到 6 米之间。

(4) 第三个约束条件确保了定日镜之间的最小间距。其中， Δx_i 和 Δy_i 分别表示第 i 个定日镜的水平和垂直位置之间的差异， l 表示定日镜的尺寸。这个约束条件保证了定日镜之间有足够的间距，以免光线的交叉干扰。

(5) 根据第一问的结果，要达到定日镜场的额定功率要求定日镜的数量不少于 1745 个。根据题意，定日镜场的额定功率为 60 兆瓦。

其中， S_{field} 是定日镜场的总面积。粒子群算法的参数设置如表 3 所示。粒子群算法的流程如图 11 所示。

粒子数目	150	压缩因子	0.729
粒子位置	$x,y \in [-800,800]$	惯性权重	2.05
最大速度	15%	加速系数	2.05
惯性权重	$\text{random}(0.5,10)$	终止条件	循环 5000 次

表 3 粒子群算法筛选定日镜的参数设置表

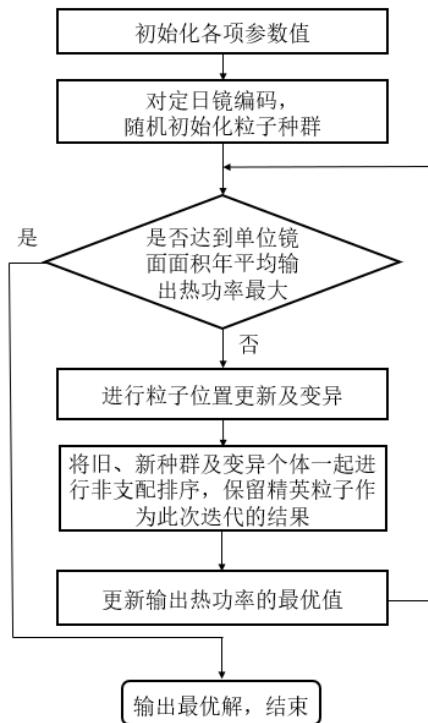


图 11 粒子群算法搜索流程图

计算得到的定日镜数目为 2673 面，定日镜坐标分布如图 12 所示。具体的坐标结果可见于附件中的 result2。计算得到的定日镜尺寸为 $6 \times 6 = 36m^2$ 。接下来，我们基于截断效率的理论对定日镜尺寸和高度进行分析。

根据截断效率的定义可知，定日镜的尺寸越大，投射到集热器上椭圆光斑的宽度就越大，输出的热功率也越大。然而，只增大定日镜的尺寸并不能保证单位面积镜面的平均输出热功率增大，相同的面积不妨用在位置更佳的定日镜上更为合适。因此，我们探究定日镜尺寸增大时，平均截断效率增长率的变化情况。结果如图 13 所示。

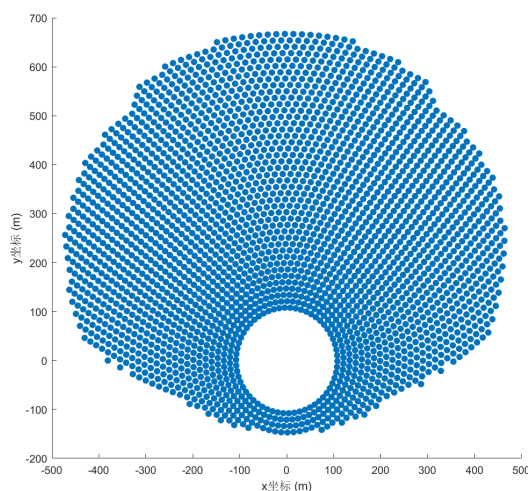


图 12 问题二定日镜坐标分布图

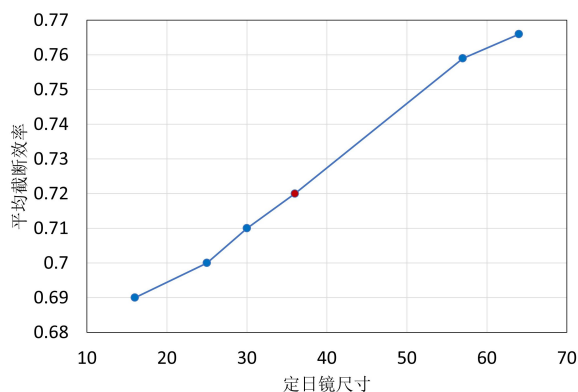


图 13 平均截断效率增长趋势图

由图 13 可得，当定日镜的尺寸为 $36m^2$ 附近时，平均截断效率的增长最为显著。通过查阅相关资料，面积一定的情况下，定日镜的形状通常设计为正方形。因此，对问题二中的定日镜，我们统一采用 6×6 的镜面尺寸。通过查阅相关资料 [3]，在此情况下，为了使得镜面可以自由转动的前提下，预留距离地面 1m 的空间，镜面高度通常设置为 4m。通过粒子群算法求得的结果和实际情况较为符合。

6.3 模型求解和结果分析

同问题一，我们计算出定日镜各月份的余弦效率，其余效率利用拟合函数求出。整合结果填在表 4，表 5 和表 6 中。最终，我们计算出吸收塔周围光学效率的分布，如图 14 所示。

日期	平均 光学效率	平均 余弦效率	平均 阴影遮挡效率	平均 截断效率	单位面积镜面 平均输出热功率
1 月 21 日	0.565	0.870	0.948	0.841	0.606
2 月 21 日	0.570	0.883	0.943	0.870	0.611
3 月 21 日	0.580	0.888	0.953	0.850	0.621
4 月 21 日	0.588	0.888	0.963	0.834	0.630
5 月 21 日	0.592	0.886	0.973	0.862	0.634
6 月 21 日	0.591	0.888	0.982	0.844	0.634
7 月 21 日	0.591	0.888	0.974	0.855	0.633
8 月 21 日	0.592	0.882	0.970	0.833	0.634
9 月 21 日	0.592	0.869	0.970	0.848	0.634
10 月 21 日	0.588	0.855	0.962	0.832	0.630
11 月 21 日	0.579	0.848	0.954	0.838	0.621
12 月 21 日	0.570	0.855	0.952	0.836	0.610

表 4 问题二每月 21 日平均光学效率及输出功率表

年平均 光学效率	年平均 余弦效率	年平均 阴影遮挡效率	年平均 输出热功率（MW）	单位面积镜面 年平均输出热功率（kW）
0.583	0.875	0.962	60.129	0.625

表 5 问题二年平均光学效率及输出功率表

吸收塔位置坐标	定日镜尺寸（ m^2 ）	定日镜安装高度	定日镜总面数	定日镜总面积（ m^2 ）
(0,0,0)	36	4	2673	96228

表 6 问题二设计参数表

由优化结果可知，定日镜场的最终形态是一个明显向北部倾斜的椭圆。镜场中的效率分布近似关于南北方向轴对称，但北部的效率要明显高于南部，这是因为目标镜场位于北半球，镜场设计结果与实际情况一致。

相较于原来镜场的年均光学效率值为 44.2%，优化后的定日镜场的年均光学效率值显著提高，达到 58.3%。另外，优化后镜场中离集热塔最近的定日镜环的半径为 108 米，与实际中的工程案例中 107 米几乎是一致的，也证明了该方法的可靠性。

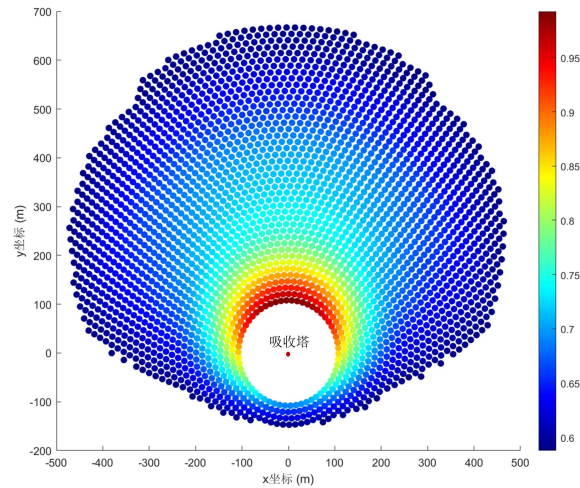


图 14 问题二吸收塔周围光学效率分布图

七、 问题三：尺寸高度可变情况下定日镜场的参数设计的建模和求解

我们首先建立同问题二中的地面三维坐标系，在吸收塔周围 100m 范围外排布尺寸高度可变的定日镜。使得定日镜场在达到 60MW 额定功率的条件下，单位镜面面积年平均输出热功率尽量大。

7.1 光学效率的分层叠加模型

同问题二，我们计算得到了吸收塔周围的光学效率，其分布如图 15 所示。

本次优化后将光学效率提升至 67.5%，在吸收塔北侧较近区域内集聚现象更明显。在问题二的优化中，增加了 928 个定日镜，才使得光学效率上升了 14.1%，但本问中仅再次增加了 184 个定日镜便使得光学效率上升了 9.2%，可见本次优化效果更好。这是由于在吸收塔北侧的光学效率机值范围内，采用了尺寸更小的定日镜，提高了截断效率，且由于阴影遮挡效率的下降有限，所以使得该区域内光能利用率更大。。我们对光学效率的值进行分层处理。0.87——0.99 为一档，0.83——0.87 为一档，0.59——0.83 为一档。

对于每一等级的光学效率区域，规定其内部的定日镜尺寸 l_i 和高度 h_i 是相对固定的。然后，将每一个区域内的输出热功率进行叠加，直至达到 60MW 的额定功率为止。

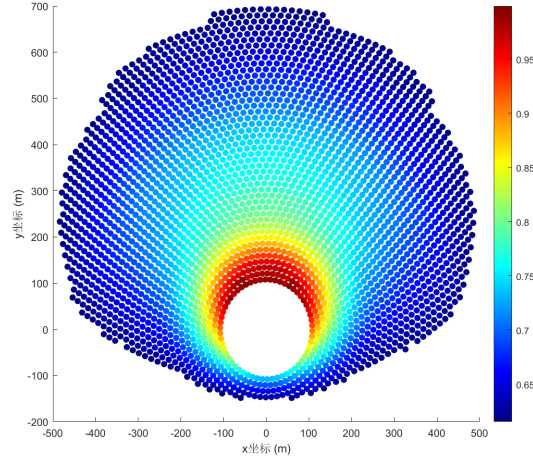


图 15 问题三吸收塔周围光学效率分布图

同问题二，我们仍然采用基于 Campo 布置法限制和粒子群算法对最优光学效率区域的搜索的方法来确定各光学效率等级区域内定日镜的尺寸，高度和定日镜的数目、坐标分布。最终的目标优化方程组为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \max : \frac{E_{field}}{S_{field}} = \frac{DNI \sum_i^N A_i \eta_i}{S_{field}} \\ s.t. \frac{l_i}{2} \leq h \\ 2 \leq l_i \leq 8 \\ 2 \leq h_i \leq 6 \\ \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2} \geq 5 + l \\ N \geq 1745 \\ E_{field} = 60MW \end{array} \right. \quad (14)$$

由于定日镜尺寸不同，因此 $\sum A_i$ 不等于 S_{field} ，无法化简。

通过计算，可以得到各光学效率等级下定日镜的尺寸和高度，如表 7 所示。

光学效率	0.87——0.99	0.83——0.87	0.59——0.83
尺寸	5×5	5.48×5.48	6×6
高度	3.5	3.74	4

表 7 各光学效率下定日镜的尺寸

由表 7 可知，光学效率越高的区域，定日镜尺寸越小。因为想要达到最优排布，需要通过减小定日镜尺寸来减少空余空间的浪费，从而排布更多的定日镜来充分利用光学效率高的区域。

7.2 模型求解和结果分析

同问题一，对于每一光学效率等级区域内的定日镜，我们计算出其各月份的余弦效率，其余效率利用拟合函数求出，从而得到问题三最终吸收塔周围的光学效率分布。整合结果填在表 8，表 9 和表 10 中。定日镜的数目为 2857 个，定日镜的坐标分布如图 16 所示，具体结果收录在 result3 中。

日期	平均 光学效率	平均 余弦效率	平均 阴影遮挡效率	平均 截断效率	单位面积镜面 平均输出热功率
1 月 21 日	0.646	0.700	0.932	0.881	0.545
2 月 21 日	0.662	0.718	0.935	0.870	0.549
3 月 21 日	0.679	0.736	0.937	0.874	0.559
4 月 21 日	0.693	0.751	0.934	0.880	0.567
5 月 21 日	0.701	0.760	0.954	0.853	0.571
6 月 21 日	0.704	0.763	0.962	0.877	0.570
7 月 21 日	0.701	0.760	0.969	0.860	0.570
8 月 21 日	0.693	0.751	0.935	0.865	0.571
9 月 21 日	0.678	0.735	0.951	0.861	0.571
10 月 21 日	0.660	0.716	0.964	0.863	0.567
11 月 21 日	0.645	0.699	0.932	0.861	0.559
12 月 21 日	0.640	0.693	0.964	0.852	0.562

表 8 问题三每月 21 日平均光学效率及输出功率表

年平均 光学效率	年平均 余弦效率	年平均 阴影遮挡效率	年平均 输出热功率（MW）	单位面积镜面 年平均输出热功率（kW）
0.675	0.732	0.947	60.658	0.621

表 9 问题三年平均光学效率及输出功率表

吸收塔位置坐标	定日镜尺寸（ m^2 ）	定日镜安装高度	定日镜总面数	定日镜总面积（ m^2 ）
(0,0,0)	/	/	2857	93497.8304

表 10 问题三设计参数表

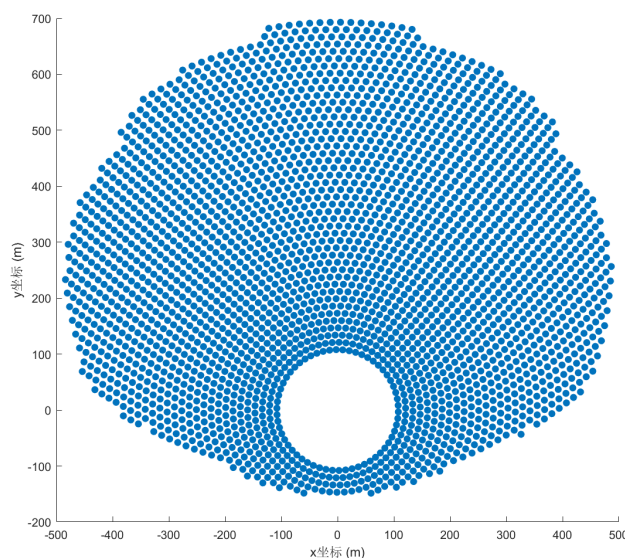


图 16 问题三定日镜坐标分布图

由图 16 可知，在光学效率高的区域，定日镜的分布较为密集，在距离吸收塔远处光学效率较低的区域，定日镜的分布较为稀疏。这和高光学效率区域定日镜尺寸较小以充分利用面积相关。

八、灵敏度分析

由于前文的分析，可知余弦效率对光学效率的影响程度最大，且余弦效率损失是定日镜场中效率损失最为严重的一种，于是对余弦效率进行灵敏度分析。结合考虑几何矢量性，太阳光线任意发生位移时，太阳入射光线与定日镜镜面法线之间的夹角 θ 都将发生大幅度变化。现研究理想镜面位置保持不变且太阳光线入射到镜面中心点时，将太阳的高度角及方位角，分别上下浮动 10%，所对应的余弦效率的变化情况。

图 17 表示太阳高度角及方位角分别上下浮动 10% 时，所对应的余弦效率的变化情况。当太阳高度角增长 10% 时，余弦效率整体增大，且月与月之间的变化更加明显，当太阳高度角降低 10% 时，余弦效率整体减少。但太阳方位角发生变化时，余弦效率的变化较为平缓。因此可以得知，定日镜场中余弦效率的大小对太阳高度角比较敏感。

由上述余弦效率随太阳高度角及方位角增减的变化情况可以得出，每次太阳移动时都可以稳定地得出余弦效率，说明模型的稳定性好。

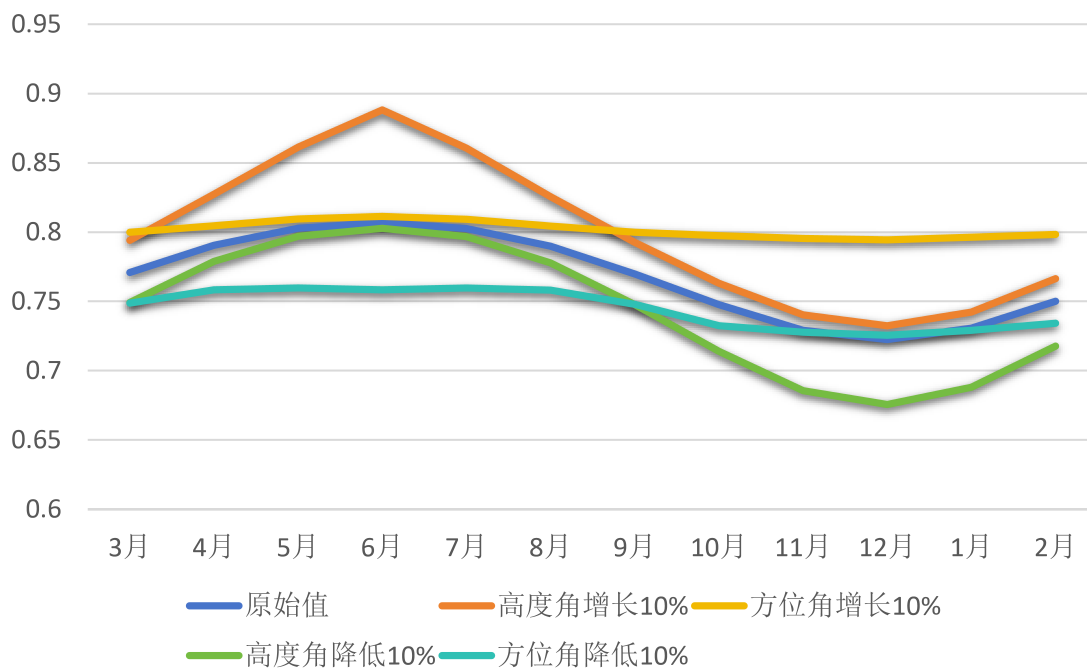


图 17 余弦效率灵敏度分析

九、模型的优缺点和改进

9.1 模型的优缺点

模型的优点

- 根据问题需求建立不同的坐标系灵活分析，将集热器，吸收塔和定日镜等多个对象或数据集整合在一个空间中，提高数据分析的综合性和全面性。
- 采用粒子群算法搜索最优光学效率区域时，需要调试的参数相对较少，调整相对简单，不需要过多的试错和调优过程。
- 在采用 Campo 法则限制选取定日镜时，能够快速、有效地找到一组最优解决方案，易于数学模型化。

模型的缺点

- 在问题一中计算集热器截断效率时，由于无法明确集热器接收能量，故无法使用比值定义式进行计算。
- 在设计定日镜相关参数时，忽略了法向直接辐射辐照度等变化不大的参数的影响，导致结果可能有微小偏差。
- Campo 法则的布置原则相对固定，无法根据实际需要进行调整或优化。这可能导致在特定的环境或需求下，可能陷入局部最优解。

9.2 模型的改进

在本文中,我们采用粒子群算法来搜索最优光学效率区域,在此我们可以尝试改进粒子的速度更新和位置更新规则,例如引入自适应惩罚函数机制或者采用非线性方程来更新速度和位置,以更好地搜索最优解;还可以尝试调整粒子群算法中的各种参数,如惯性权重、学习因子等。通过合理的参数选择和自适应机制,可以提高粒子群算法的收敛速度和优化性能。

我们通过 Campo 法则来对粒子群算法产生限制。但有时 Campo 法则可能陷入局部最优解。为了增加多样性,可以引入多样性保持机制,如多样性保持算子、多样性保持策略等。这样可以更好地探索全局解空间,提高算法的收敛性和性能。

参考文献

- [1] 程小龙. 基于光学效率的塔式电站镜场布局优化设计研究 [D]. 合肥工业大学,2018.
- [2] 房淼森, 逯静, 姜奕雯. 定日镜能量传输效率建模及镜场排布设计 [J]. 太阳能学报,2021,42(01):112-116.DOI:10.19912/j.0254-0096.tynxb.2018-0755.
- [3] 何丽娟, 祝雪妹. 塔式太阳能热发电系统中定日镜运动规律分析及其仿真 [J]. 南京师范大学学报 (工程技术版),2012,12(04):1-5+21.
- [4] 刘建兴. 塔式光热电站光学效率建模仿真及定日镜场优化布置 [D]. 兰州交通大学,2022.DOI:10.27205/d.cnki.gltec.2022.001089.
- [5] 胡亮, 张平, 奚正稳等. 塔式光热发电聚光场截断效率的光线追迹和人工神经网络计算方法 [J]. 东方电气评论,2020,34(03):64-69+75.DOI:10.13661/j.cnki.issn1001-9006.2020.03.014.
- [6] 王瑞庭, 魏秀东. 太阳能塔式电站镜场对地面的遮阳分析 [J]. 光子学报,2009,38(09):2414-2418.
- [7] 孙浩. 基于混合策略鲸鱼优化算法的定日镜场布局研究及优化 [D]. 兰州交通大学,2022.DOI:10.27205/d.cnki.gltec.2022.000117.
- [8] 高博, 刘建兴, 孙浩等. 基于自适应引力搜索算法的定日镜场优化布置 [J]. 太阳能学报,2022,43(10):119-125.DOI:10.19912/j.0254-0096.tynxb.2021-0397.

附录 A 支撑材料目录

matlab 代码:

DrawGriewank.m

DrawRastrigin.m

fitness.m

Griewank.m

main.m

PSO.m

Rastrigin.m

pso_func.m

shade.m

shade1.m

python 代码:

pso.py

余弦效率.py

demo.py

choose 算法.py

截断效率.py

镜面角.py

大气透射率.py

增加点坐标.py

计算 DNI.py

txt 文件:

algorithm.txt

第二问 10560 点坐标.txt

phi2_9 点.txt

phi2_10.5 点.txt

phi2_12 点.txt

phi2_13.5 点.txt

phi2_15 点.txt

theta2_9 点.txt

theta2_10.5 点.txt

theta2_12 点.txt

theta2_13.5 点.txt

theta2_15 点.txt

excel 文件:

result2.xlsx

result3.xlsx

deg.xlsx

第二问表 1 表 2 表 3.xlsx

第二问选点的余弦效率结果 52800.xlsx

第二问选定的坐标与对应 eta.xlsx

第三问表 1 表 2 表 3.xlsx

定日镜两角.xlsx

太阳双角.xlsx

特定月份光学效率.xls

余弦效率.xls

余弦效率结果灵敏度.xlsx

阴影遮挡效率.xlsx

附录 B 问题代码

计算余弦效率

```
import numpy as np
import pandas as pd

# 读取数据
dataset1 = pd.read_csv(r"C:\Users\盖乐\Desktop\余弦效率.csv")
dataset2 = pd.read_excel(r"F:\QQ_file\4000点cos.xlsx")
z = 4
H = 88
avg = 0
# 提取数据列
sina_values = dataset1.iloc[11, 0:5].values
cosr_values = dataset1.iloc[11, 6:11].values
r_x_values = dataset2.iloc[0:1745, 0].values
r_y_values = dataset2.iloc[0:1745, 1].values

# 存储余弦效率的列表
cosine_efficiencies = []

# 遍历r_x_values和r_y_values
for r_x, r_y in zip(r_x_values, r_y_values):
    # 计算定日镜到吸热器中心点的反射光线单位向量
    r = np.array([-r_x, -r_y, H - z]) / np.sqrt(r_x ** 2 + r_y ** 2 + (H - z) ** 2)

    # 遍历sina_values和cosr_values
    for sina, cosr in zip(sina_values, cosr_values):
        sina = float(sina)
        cosr = float(cosr)
        s = np.array([-np.sqrt(1 - sina * sina) * np.sqrt(1 - cosr * cosr),
                      -np.sqrt(1 - sina * sina) * cosr,
                      -sina])

        # 计算余弦效率
        cosine_efficiency = abs(np.sqrt((1 - np.dot(s, r)) / 2))
        cosine_efficiencies.append(cosine_efficiency)

# 打印余弦效率列表
for i, cosine_efficiency in enumerate(cosine_efficiencies, start=1):
    # print(f"余弦效率 {i}: {cosine_efficiency}")
    print(cosine_efficiency)
    # avg += cosine_efficiency
    # print(avg)

# avg = avg/5/1745
```



```

# print(avg)

# 创建一个DataFrame来存储余弦效率数据
data = {'余弦效率': cosine_efficiencies}
df = pd.DataFrame(data)

# 将DataFrame保存到Excel文件
df.to_excel(r"C:\Users\盖乐\Desktop\余弦效率结果12.xlsx", index=False)

计算大气透射率
import numpy as np
import pandas as pd

# 读取Excel文件
dataset =
    pd.read_excel(r"C:\Users\盖乐\Desktop\CUMCM2023Problems\CUMCM2023Problems\A题\附件.xlsx")

# 提取数据列
x_values = dataset.iloc[0:1746, 0].values
y_values = dataset.iloc[0:1746, 1].values
z_values = dataset.iloc[0:1746, 2].values

# 目标点坐标
target_point = np.array([0, 0, 84])

# 计算距离
distances = []

for x, y, z in zip(x_values, y_values, z_values):
    point = np.array([x, y, z])
    distance = np.linalg.norm(point - target_point)
    # distances.append(distance)
    # print(distance)
    at = 0.99321 - 0.0001176 * distance + 1.97*10e-8*distance*distance
    print(at)
    # 将结果添加到数据集中
    # dataset['距离'] = distances
    #
    # 打印或保存计算结果
    # print(dataset)

# 如果需要保存结果到新的Excel文件
# dataset.to_excel("结果文件路径.xlsx", index=False)

计算截断效率

```

```

import pandas as pd
import numpy as np
from scipy.integrate import nquad

# 读取Excel文件，假设数据存储在Sheet1中
excel_file = r"C:\Users\盖乐\Desktop\deg.xlsx"
df = pd.read_excel(excel_file, sheet_name="Sheet1")
avg = 0

# 定义积分的被积函数
def integrand(x, y, sigma):
    return np.exp(-(x**2 + y**2) / (2 * sigma**2))

# 循环处理每一组数据
for index, row in df.iterrows():
    phi_1 = row['phi_1'] # 替换'phi_1'为Excel文件中的实际列名
    theta_1 = row['theta_1'] # 替换'theta_1'为Excel文件中的实际列名
    phi_2 = row['phi_14'] # 替换'phi_2'为Excel文件中的实际列名
    theta_2 = row['theta_14'] # 替换'theta_2'为Excel文件中的实际列名
    sigma = 0.26

    # 定义积分范围（根据限制条件）
    R = np.sqrt(4/np.pi)
    x_min = -4
    x_max = 4
    y_min = -R * np.cos(phi_1) * np.cos(theta_2 - theta_1) * np.cos(np.pi/2 - phi_2 - theta_1)
    y_max = R * np.cos(phi_1) * np.cos(theta_2 - theta_1) * np.cos(np.pi/2 - phi_2 - theta_1)

    # 执行二重积分计算
    result, _ = nquad(integrand, [[x_min, x_max], [y_min, y_max]], args=(sigma,))

    # 计算 eta
    eta = 1 / (2 * np.pi * sigma**2) * result

    eta = np.abs(eta)
    avg += eta

# 输出结果
print(f"Result for Row {index+1}: {eta}")
avg = avg/1745/5
print(avg)

计算镜面角
import numpy as np
import pandas as pd
import math

dataset1 = pd.read_excel(r"F:\QQ_file\定日镜两角.xlsx")
dataset2 =

```

```

pd.read_excel(r"C:\Users\盖乐\Desktop\CUMCM2023Problems\CUMCM2023Problems\A题\余弦效率.xlsx")
phi1_values = dataset1.iloc[0:1746, 4].values
theta1_values = dataset1.iloc[0:1746, 7].values

# 输入值
phi3 = dataset2.iloc[24:29, 12].values
theta3 = dataset2.iloc[31:36, 12].values

for phi1, theta1 in zip(phi1_values, theta1_values):
    phi1 = float(phi1)
    theta1 = float(theta1)

# 计算第一个公式
phi3 = phi3.astype(float) # 将phi3和theta3转换为浮点数类型
theta3 = theta3.astype(float)
numerator = np.cos(phi1) * np.sin(theta1) + np.cos(phi3) * np.sin(theta3)
denominator = np.cos(phi1) * np.cos(theta1) + np.cos(phi3) * np.cos(theta3)
tan_theta2 = numerator / denominator

# print("phi1 =", phi1)
# print("theta1 =", theta1)
# print("tan(theta2) =", tan_theta2)
# 计算反三角函数并转换为角度
theta2_rad = np.arctan(tan_theta2)
theta2_deg = np.degrees(theta2_rad)
# print(theta2_deg)

# 高度角与上面得出的方位角互余
phi2_deg = 90 - theta2_deg
print(phi2_deg)

计算 DNI
import math
import pandas as pd

dataset1 = pd.read_csv(r"C:\Users\盖乐\Desktop\余弦效率.csv")
h = 3.004 # 站点海拔高度, 单位km
sina_values = dataset1.iloc[0:12, 0].values

# 计算a、b、c
a = 0.4237 - 0.00821 * (6 - h) ** 2
b = 0.5055 + 0.00595 * (6.5 - h) ** 2
c = 0.2711 + 0.01858 * (2.5 - h) ** 2

# 遍历sina_values并计算DNI
for sina in sina_values:
    sina = float(sina)

```

```

DNI = 1.366 * (a + b * math.exp(-c / sina))
print(DNI)

选择算法
import pandas as pd
# 读取Excel文件
df = pd.read_excel(r"C:\Users\盖乐\Desktop\测试1.xlsx")

# 设置阈值
threshold_value = 1811.5942 # 你可以替换为你需要的阈值

# 从Excel文件中获取物品的价值
values = df['eta'].tolist() # 请替换'价值列名'为你的数据集中的价值列名称

# 根据价值从高到低排序
sorted_items = sorted(enumerate(values), key=lambda x: x[1], reverse=True)

# 寻找选择的物品序号
selected_items = []
current_value = 0
for item in sorted_items:
    item_index, item_value = item
    if current_value + item_value <= threshold_value:
        selected_items.append(item_index)
        current_value += item_value

# 输出选择序号结果
my_test = set(selected_items)
print(my_test)
print("选择的物品序号: ", selected_items)
print("1")

```